

1. 论三元双二次型的型系统之构成。

Emmy Noether 著。

(摘自作者的博士学位论文。)

埃尔朗根物理医学学会会报 39 (1907), 第 176–179 页

关于三元双二次型的型系统, 已有 *Gordan*、*Maisano* 和 *Pascal* 的论文加以论述¹⁾。*Gordan* 先生以同他为二元领域中的型系统所提出的原则相似的原则为基础, 建立了特殊自同构型 $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ 的、由 54 个构成式组成的完备型系统。

在 *Maisano* 先生的工作中, 对于一般双二次型, 直至第 5 阶²⁾ (含第 5 阶) 的型均已列出, 此外还有若干较高阶的不变式、协变式和逆变式; 所用的是 *Gordan* 先生在 *Math. Annalen* 第 I 卷中研究三元三次型时采用的方法。*Pascal* 先生利用 *Maisano* 的结果, 主要研究双二次型分解为因子的问題¹⁾。

我的研究目标是建立一般三元双二次型的型系统; 首先只给出其主要基础, 并建立一个所谓的“相对完备系统”²⁾。

三元型的系统构造, 其基本思想与二元领域中的相同。从第一个相对完备系统—即从二元情形承袭而来的各型所成的系统—出发, 按照一定规律逐步得到模越来越高的系统, 直到某个模的系统—把该模作为基本型—成为有限且已知的系统, 或者直到某个模可以化归为以不变式为因子的型。在第一种情形中, 将相对完备系统在该模的系统上作换位运算 (*Überschiebung* / *transvection*), 便得到绝对完备系统; 而在第二种情形中, 相对完备系统与绝对完备系统相同。由于 *Hilbert* 先生已经一般性地证明了型系统的有限性, 这一过程必然会终止。

在我们的情形中, 第一个相对完备系统的模 (abc) 可以归结为模

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{以及} \quad \nu = (abu)^4;$$

由此很容易得到关于模 ν 的相对完备系统。现在我们选取下列型作为模序列:

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu(s) = (ss'u)^4 \dots$$

并且把在构造关于模 s 的相对完备系统时出现的两个二次型 u_σ^2 和 t_x^2 作为另外的模加入。于是可以证明, 跟在 s 后面的模 $(ss'u)^4$ 可化简为模 (ϱ, t) 。但是, 两个二次型的联合系统是有限且已知的, 所以由此达到了上面所述的终点。关于模 (ϱ, t) 的相对完备系统由 331 个构成式组成。—

我还要补充说明所用方法的若干细节。

生成型的基本过程, 即缩并过程, 在二元领域中可以如下定义:

¹⁾*P. Gordan*, 《论三元双二次型 $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ 的完备型系统》(*Math. Annalen*, 第 XVII 卷, 第 217 至 233 页, 1880 年); *G. Maisano*, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (*Giorn. di Battaglini* XIX). 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887 年); *E. Pascal*, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (获那不勒斯皇家物理与数学科学院奖的论文, 1905 年)。

²⁾这里, “阶”是指相对于系数的维数, “次数”是指相对于变量的维数。

¹⁾在第二篇短札中, *Maisano* 先生试图证明三个 6 阶、6 次协变式的线性相关性。与这个尚不完全的证明相反, *Pascal* 先生认为, 他已经证明了三个 6 阶协变式的线性无关性, 也证明了三个 9 阶不变式的线性无关性。然而, 我在计算过程中发现, 三个协变式之间以及三个不变式之间事实上各存在一条线性关系; 用 *Pascal* 的记号, 显式公式为:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_2 - 4A \cdot \Delta.$$

$$0 = 4A^3 - 15A \cdot B + 30C - 90D + 9E.$$

²⁾关于这一名称, 参见 *Gordan-Kerschensteiner*, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, 第 II 卷, 第 227 页。

若在一个符号乘积

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

中把因子对

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ 或 $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ 或 $t_x u_\sigma$
分别替换为	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ 或 s_τ	t_τ 或 t_σ
缩并	I	II	III	IV

那么，所生成的型就是由原型经缩并而产生的¹⁾。

这里还始终可以令 $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ 。关于各个缩并之间的联系，有如下定理：

缩并 I 和 II 是基本缩并；缩并 III 和 IV 可以由它们组合而成，并且与组合的次序无关。换言之：要构成由一个给定表达式经缩并所产生的一切型，只需施行缩并 I 和 II²⁾。

我们把一个初始型连同所有由它通过对自身作缩并而产生的型定义为一个“型列”。根据上述定理，型列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 可以排列成一个矩形图式。依次推进时可得到：

1. 向右推进一列，得到所有由相邻的型经缩并 I 产生的型；
2. 向下推进一行，得到所有由上方的型经缩并 II 产生的型，因而也就得到所有由缩并产生的型。

在这些前提下，关于化简子的定理可以按最一般的形式，并在如下定义下

“化简子是一个可化简的型列”

表述如下：

若一个型列的初始型之所以可化简，是因为它的某一项由同一个化简子作缩并而产生，而该型列的终型又由这个同一项经缩并而产生，那么整个型列都是可化简的。

还应列举以下进一步的化简方法：

1. 所谓“双重化简”，即以两种方式化简同一个型，以求得高阶型之间的一个关系；
2. “同分解型作缩并”，它一方面表现出借助化简子进行化简的特征，另一方面表现出“双重化简”的特征。

¹⁾Gordan, Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

²⁾当 n 与 μ ，或相应地 m 与 ν 同时为零时，本定理有一个例外；此时“型列”化为对角项。